

Modélisation et Formulation de problèmes de recherche

Exercice 1: *Problème des Missionnaires et Cannibales*

a. Modélisation du problème

Soit les lettres M et C représentant respectivement missionnaires et cannibales Soit G et D (gauches et droites)

- *Espace des états:*
 - 3 missionnaires sur la rive G et 3 cannibales sur la rive D, et inversement;
 - tous les missionnaires et cannibales sur l'une des rives (G ou D);
 - 3 missionnaires sur la rive G et 1 ou 2 cannibale(s) sur la rive D, et inversement;
 - Une barque vide positionnée au niveau des premiers passagers
- *Actions possibles:* - Embarquer au plus deux personnes dont: 2 M; 2 C; 1 M et 1 C; 1 M; 1 C;
- *Objectif(s):* - Faire passer tous (cannibales et missionnaires) à l'autre rive
- *Coûts des actions (aléatoires):*
 - Toute action minimisant les traversées vaudrait 1, autrement 0;
 - Le non respect de la condition ($n_{br}Missionnaires \geq n_{br}Cannibales$) annule tout les coûts ($c = 0$);
- *Description des transitions d'états:*
 - Le nombre de missionnaires ou de cannibales varie entre 0 et 3 sur les deux rives
 - Un retour de la barque, sur une rive, implique toujours d'avoir un conducteur
 - Sur l'une des rives, un nombre supérieur de cannibale ($n_{Ca} > n_{Miss}$) implique une perte de points du à une mauvaise combinaison

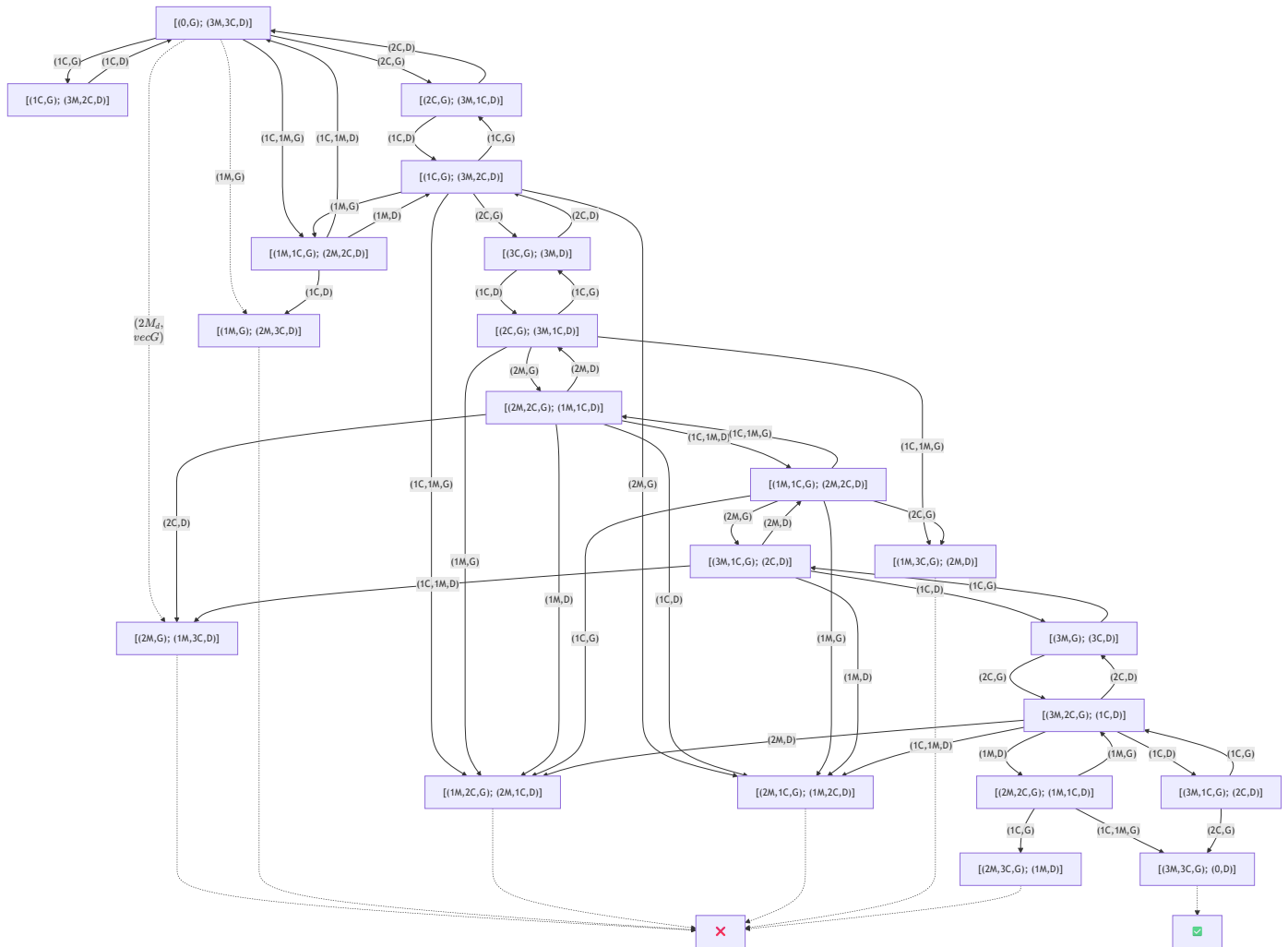
- *Critère d'optimalité:*

- Faire traverser deux cannibales en premier

b. Représentation sous forme de graphe

Informations sur le graphe: Soit

- $[(rive\ gauche); (rive\ droite)] \rightarrow [(\dots, G); (\dots, D)];$
- M_g et M_d respectivement missionnaire(s) étant (avant l'action) à gauche et à droite;
- C_g et C_d respectivement cannibale(s) étant (avant l'action) à gauche et à droite;
- $\vec{G}$ et $\vec{D}$ respectivement aller en direction de la gauche et droite;
 - ex.: relations $(2M_d, \vec{G})$ et $(1M_g, 1C_g, \vec{D})$



Exercice 2: *Un jeu de séduction*

1.1. Formulation du problème de recherche:

- *Etats Initiaux:*

- **e1:** [M, M, M, [V], F, F, F]
- **e2:**
- *Actions possibles:*
 - **act1:** Une personne (homme ou femme) peut aller sur une chaise vide adjacente.
 - **act2:** Une personne peut sauter une ou deux personnes pour aller sur une chaise vide.
- *Objectifs de test:*
 - Mettre des femmes et hommes côte à côte : [..., M, F, ...]
 - Obtenir la configuration [[V], M, F, M, F, M, F]
- *Coûts des actions:*
 - **act1:** coût = 1
 - **act2:**
 - 1 -> 1 déplacement;
 - 2 -> 2 déplacements;

1.2. Deux autres configurations pour l'état final:

- Configuration 1: [M, F, M, F, M, F, [V]]
 - Configuration 2: [M, F, F, M, M, F, [V]]
-
-
-